

z2 (2.6)

Dla jakich wartości parametru m wartości funkcji

$f(x) = (2m+1)x^2 + (m-1)x + 3m$ są dla każdego argumentu x mniejsze od odpowiednich wartości funkcji $g(x) = (1-m)x + 3$?

$$f(x) = (2m+1)x^2 + (m-1)x + 3m$$

$$g(x) = (1-m)x + 3$$

- ① Wykorzystanie faktu, że $f(x)$ ma osiągać zawsze mniejsze wartości od $g(x)$

$$f(x) < g(x)$$

przenosimy na
jedną stronę

$$(2m+1)x^2 + (m-1)x + 3m < (1-m)x + 3$$

$$(2m+1)x^2 + (m-1)x - (1-m)x + 3m - 3 < 0$$

$$(2m+1)x^2 + [m-1-1+m]x + 3m - 3 < 0$$

$$(2m+1)x^2 + (2m-2)x + 3m - 3 < 0$$

Otrzymaliśmy nierówność, gdzie:

$$\begin{aligned} a &= 2m+1 \\ b &= 2m-2 \\ c &= 3m-3 \end{aligned}$$

Powyższa nierówność musi być spełniona zawsze, czyli dla $x \in \mathbb{R}$, wynika to z faktu, że wartości $f(x)$ dla KAŻDEGO argumentu mają być mniejsze niż $f(x)$.

- ② Rozważenie kiedy i w jaki sposób zachowa się ta funkcja gdy $a=0$ (f. liniowa)

$$2m+1=0 \Rightarrow 2m=-1 \Rightarrow m=-\frac{1}{2}$$

dla $m=-\frac{1}{2}$:

$$0x^2 + (2 \cdot (-\frac{1}{2}) - 2)x + 3 \cdot (-\frac{1}{2}) - 3 < 0$$

$$-3x - \frac{9}{2} < 0 \leftarrow \text{otrzymaliśmy malejącą funkcję liniową, która nie spełnia warunków zadania.}$$

$$a \neq 0$$

$$2m+1 \neq 0 \Rightarrow m \neq -\frac{1}{2} \leftarrow \text{nierówność kwadratowa}$$

- ③ Wyznaczenie warunków dla nierówności kwadratowej

1° $a < 0 \leftarrow$ ramiona paraboli mają być skierowane w dół (wynika to ze znaku nierówności)

2° $\Delta < 0 \leftarrow$ brak miejsc zerowych, chcemy aby wykres tej funkcji wyglądał następująco:



Wówczas będzie on rozwiązaniem dla $x \in \mathbb{R}$

④ Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$\begin{aligned} 1^\circ a < 0 \\ 2m+1 < 0 \\ m < -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

⑤ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ \Delta < 0 \quad \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(2m-2)^2 - 4 \cdot (2m+1) \cdot (3m-3) < 0$$

$$(2m)^2 - 2 \cdot 2m \cdot 2 + 2^2 - 4(6m^2 - 6m + 3m - 3) < 0$$

$$4m^2 - 8m + 4 - 4(6m^2 - 3m - 3) < 0 \quad |:4$$

$$m^2 - 2m + 1 - 6m^2 + 3m + 3 < 0$$

$$\underbrace{-5m^2}_a + \underbrace{m}_b + \underbrace{4}_c < 0$$

$$\Delta_m = 1^2 - 4 \cdot (-5) \cdot 4 = 1 + 80 = 81$$

$$\sqrt{\Delta_m} = \sqrt{81} = 9$$

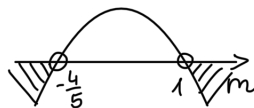
$$m_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad m_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_1 = \frac{-1-9}{2 \cdot (-5)} = \frac{-10}{-10} = 1$$

$$m_2 = \frac{-1+9}{2 \cdot (-5)} = \frac{8}{-10} = -\frac{4}{5}$$

$$m_1 = 1$$

$$m_2 = -\frac{4}{5}$$



$$m \in (-\infty; -\frac{4}{5}) \cup (1; \infty)$$

⑥ Wyznaczenie części wspólnej obu warunków

$$1^\circ m < -\frac{1}{2}$$

$$2^\circ m \in (-\infty; -\frac{4}{5}) \cup (1; \infty)$$

$$\text{Zatem } m \in (-\infty; -\frac{4}{5})$$

$$\text{Odp: } m \in (-\infty; -\frac{4}{5})$$